Historias de usuario – Analizador de pliegos y matriz de cobertura

Nov 11, 2026 · @Suflanton

45 historias (29 de backend, 16 de frontend) derivadas del DAS v0.3. 30 son imprescindibles para la demo (Must), 12 están confirmadas pero van después (Should) y 3 son propuestas (Could).

Convenciones

Cada historia sigue el mismo formato: ficha (prioridad, responsable, trazabilidad, dependencias), enunciado *Como… quiero… para…*, criterios de aceptación verificables y criterios de calidad.

Prioridad (MoSCoW), referida a la demo de la hackatón:

Prioridad	Significado
Must	Sin ella la demo no cumple el reto o es insegura.
Should	Confirmada por el equipo (ADR-011); se construye después de las Must.
Could	Propuesta en el DAS; solo si sobra tiempo.
Won't (ahora)	Visión de producto; queda como hoja de ruta (sección final).

Responsables según el plan del DAS (10.5): P1 infraestructura y orquestación · P2 lectura y extracción · P3 evidencia y verificación · P4 frontend.

Criterios de calidad. Cada historia indica los criterios que le aplican, etiquetados con la subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023 correspondiente, por ejemplo [Completitud funcional], [Confidencialidad], [Integridad], [Responsabilidad] (trazabilidad de acciones), [Tolerancia a fallos], [Protección contra errores del usuario]. Son criterios de aceptación de cada historia; **no** sustituyen la identificación y priorización de atributos de calidad, que sigue pendiente en la sección 4 del DAS.

Valores pendientes. Donde el DAS no ha fijado un número (límites de tamaño, umbrales, tiempos), el criterio dice *configurable* y remite a la cuestión abierta. No se inventan valores.

Dependencias de propuestas. Si una historia se apoya en una propuesta no aprobada del DAS (P-xx), se indica en la ficha. Si la propuesta se rechaza, la historia se revisa.

Backlog priorizado

Orden sugerido: todas las Must de backend y frontend en paralelo (días 1–2), luego las Should (día 2), y las Could solo si sobra tiempo antes de la congelación del día 3.

Backend

ID	Historia	Prioridad	Resp.	Trazabilidad (DAS)
HU-B01	Verificar identidad y resolver organización y rol	Must	P1	RF-09, ADR-008, ADR-014, S-04
HU-B02	Invitar un usuario a la organización	Should	P1	RF-09, S-05, R-15
HU-B03	Gestionar miembros y roles	Should	P1	RF-09, S-05
HU-B04	Aislar los datos de cada organización	Must	P1, P3	ADR-014, S-03, R-18
HU-B05	Cargar la base de conocimiento estructurada	Must	P3	RF-03, RF-10, P-18
HU-B06	Indexar los documentos de la empresa	Must	P3	RF-03, RF-10, ADR-013
HU-B07	Cargar un pliego para análisis	Must	P1	RF-08, ADR-005, S-08, S-09, S-10
HU-B08	Consultar el progreso de un análisis	Must	P1	RF-08, ADR-015
HU-B09	Orquestar el pipeline y tolerar fallos	Must	P1	ADR-006, ADR-007, ADR-015, P-08, P-15
HU-B10	Leer el texto del pliego, incluidas páginas escaneadas	Must	P2	RF-16, P-09
HU-B11	Dividir el pliego en secciones con su numeral	Must	P2	RF-02, ADR-012
HU-B12	Filtrar secciones sin requisitos	Must	P2	ADR-002, ADR-011
HU-B13	Extraer y atomizar requisitos	Must	P2	RF-01, RF-02, RF-07, ADR-012, S-07

ID	Historia	Prioridad	Resp.	Trazabilidad (DAS)
HU-B14	Comprobar la cobertura del pliego	Must	P2	ADR-012, N-04, R-03
HU-B15	Localizar cada requisito en el PDF	Must	P2	RF-26, P-21, R-17
HU-B16	Recuperar evidencia de la base de conocimiento	Must	P3	RF-03, ADR-013, P-11
HU-B17	Verificar el cumplimiento de cada ítem	Must	P3	RF-04, RF-05, P-03
HU-B18	Validar que las citas existen en la fuente	Must	P3	RF-05, N-02, P-04, R-05
HU-B19	Calcular brechas, recomendación y justificación	Must	P3	RF-06, N-01, P-05, Q-04
HU-B20	Enviar a revisión los ítems ambiguos o dudosos	Must	P3	RF-07, N-03, Q-14
HU-B21	Entregar el resultado y el acceso al PDF	Must	P1, P3	RF-08, RF-12, RF-26, P-14, S-10
HU-B22	Listar las licitaciones de la organización	Should	P1	RF-11
HU-B23	Registrar la revisión humana y recalcular	Should	P3	RF-14, N-01
HU-B24	Responder preguntas sobre una licitación	Should	P3	RF-13, ADR-002
HU-B25	Generar el borrador de una observación	Should	P3	RF-15
HU-B26	Limitar el uso para proteger créditos y presupuesto	Must	P1	S-08, P-23, R-02, R-04
HU-B27	Desplegar de forma segura en la VM	Must	P1	ADR-016, S-01, S-02, S-06, S-13, S-14
HU-B28	Registrar consumo y costo por análisis	Could	P1	RF-21
HU-B29	Exportar la matriz a Excel	Could	P3	RF-22, S-12

Frontend

ID	Historia	Prioridad	Resp.	Trazabilidad (DAS)
HU-F01	Iniciar y cerrar sesión	Must	P4	RF-09, ADR-008, S-04
HU-F02	Aceptar una invitación	Should	P4	RF-09
HU-F03	Gestionar miembros (administrador)	Should	P4	RF-09, S-05
HU-F04	Cargar la base de conocimiento (administrador)	Must	P4	RF-10
HU-F05	Cargar un pliego	Must	P4	RF-08
HU-F06	Ver el progreso del análisis	Must	P4	RF-08
HU-F07	Ver la recomendación y el resumen (nivel 1)	Must	P4	RF-06, RF-12
HU-F08	Ver categorías y brechas (nivel 2)	Must	P4	RF-01, RF-06, RF-12
HU-F09	Ver el detalle de un ítem con su evidencia (nivel 3)	Must	P4	RF-04, RF-05, RF-12
HU-F10	Saltar al pliego con el requisito resaltado	Must	P4	RF-26
HU-F11	Revisar ítems marcados para revisión	Should	P4	RF-07, RF-14
HU-F12	Conversar con el chat de la licitación	Should	P4	RF-13
HU-F13	Generar y copiar un borrador de observación	Should	P4	RF-15
HU-F14	Ver el panel de licitaciones de la organización	Should	P4	RF-11
HU-F15	Manejar errores, estados vacíos y sesión expirada	Must	P4	S-11, S-13

ID	Historia	Prioridad	Resp.	Trazabilidad (DAS)
HU-F16	Exportar la matriz	Could	P4	RF-22

Backend – Identidad y organizaciones

HU-B01 · Verificar identidad y resolver organización y rol

Must · P1 · RF-09, ADR-008, ADR-014, S-04

Como usuario autenticado, **quiero** que el sistema reconozca mi organización y mi rol en cada petición, **para** acceder solo a lo que me corresponde.

Criterios de aceptación

1. Dado un token válido de Supabase de un usuario con registro de miembro, cuando llama a un endpoint protegido, entonces la API obtiene su organización y rol desde PostgreSQL.
2. Dado un token ausente, mal firmado, expirado o con audiencia incorrecta, entonces la API responde 401.
3. Dado un usuario autenticado sin registro de miembro, entonces la API responde 403.
4. La organización o el rol enviados por el cliente (cuerpo, encabezados, parámetros) se ignoran siempre.
5. Dado un revisor que llama a un endpoint de administrador, entonces la API responde 403.

Calidad

- [Autenticidad] Firma, expiración y audiencia del token se verifican en cada petición.
- [Integridad] Organización y rol nunca provienen del cliente.
- [Confidencialidad] Los mensajes de error no revelan si un usuario u organización existe.
- Pruebas automatizadas para los criterios 2 a 5.

HU-B02 · Invitar un usuario a la organización

Should · P1 · RF-09, S-05, R-15 · Depende de HU-B01

Como administrador, **quiero** invitar a una persona por correo con un rol, **para** que trabaje con la base de conocimiento de mi empresa sin configurarla de nuevo.

Criterios de aceptación

1. Dado un administrador, cuando invita un correo con rol administrador o revisor, entonces Supabase envía la invitación y se crea el registro de miembro en su organización.
2. Si falla la invitación en Supabase o la creación del miembro, no queda ninguna de las dos a medias.
3. Un administrador solo puede invitar a su propia organización.
4. Un revisor no puede invitar (403).
5. Invitar un correo que ya es miembro de la organización devuelve un error claro, sin duplicar.

Calidad

- [Integridad] Usuario de Supabase y miembro se crean de forma consistente (R-15).
- [Confidencialidad] La *service role key* de Supabase se usa solo en el backend.
- [Responsabilidad] Queda registrado quién invitó, a quién y cuándo.

HU-B03 · Gestionar miembros y roles

Should · P1 · RF-09, S-05 · Depende de HU-B01

Como administrador, **quiero** ver, cambiar de rol y retirar a los miembros de mi organización, **para** controlar quién accede a la información.

Criterios de aceptación

1. El administrador ve la lista de miembros de su organización con correo, rol y si la invitación está pendiente.
2. El administrador puede cambiar el rol o retirar a un miembro de su organización.
3. No se puede retirar ni degradar al último administrador de la organización.
4. Un revisor no puede cambiar roles, ni siquiera el suyo (403).
5. Un miembro retirado pierde el acceso en su siguiente petición.

Calidad

- [Integridad] Ninguna operación deja a una organización sin administrador.
- [Responsabilidad] Cada cambio de rol o retiro queda registrado con autor y fecha.

HU-B04 · Aislar los datos de cada organización

Must · P1, P3 · ADR-014, S-03, R-18 · Depende de HU-B01. Defensa adicional: P-22 (seguridad por fila), no aprobada.

Como organización oferente, **quiero** que ningún usuario de otra organización pueda ver mis datos, **para** proteger mi información comercial.

Criterios de aceptación

1. Toda consulta de licitaciones, requisitos, resultados, revisiones, fuentes y fragmentos filtra por la organización del usuario.
2. Las búsquedas vectoriales (evidencia y chat) filtran por organización y, en el chat, también por licitación.
3. Dado un usuario que pide un recurso de otra organización por su id, entonces la API responde 404, igual que si no existiera.
4. Las URL temporales de S3 solo se emiten para archivos de la organización del usuario.
5. Los archivos en S3 se guardan bajo un prefijo por organización con nombres aleatorios.

Calidad

- [Confidencialidad] Prueba automatizada con dos organizaciones: ningún endpoint devuelve datos cruzados.
- [Confidencialidad] Un recurso ajeno es indistinguible de uno inexistente (criterio 3).
- [Integridad] Ninguna escritura puede asociar datos a otra organización.

Backend – Base de conocimiento, carga de pliegos y orquestación

HU-B05 · Cargar la base de conocimiento estructurada

Must · P3 · RF-03, RF-10, Q-05 · Depende de P-18 (contratos de datos, pendientes de aprobación)

Como administrador, **quiero** cargar los datos de mi empresa (financieros, contratos, personas, certificaciones, capacidades), **para** que todas las licitaciones se evalúen contra la misma información.

Criterios de aceptación

1. Dado un archivo con la estructura acordada en los contratos, cuando el administrador lo carga, entonces se valida completo y se guarda asociado a su organización.
2. Si el archivo no cumple la estructura, se rechaza entero y la respuesta indica cada campo inválido y su ubicación.
3. Una nueva carga reemplaza la anterior de forma completa (no quedan datos mezclados de dos versiones).
4. Tras guardar, se publica un trabajo en la cola de indexación (HU-B06).
5. Solo un administrador puede cargar o reemplazar la base (403 para revisores).

Calidad

- [Corrección funcional] Fechas, valores y códigos UNSPSC se validan por tipo y formato.
- [Protección contra errores del usuario] Los errores de validación se devuelven todos a la vez, no uno por uno.
- [Integridad] Reemplazo atómico: o se guarda la versión nueva completa, o se conserva la anterior.

HU-B06 · Indexar los documentos de la empresa

Must · P3 · RF-03, RF-10, ADR-013, ADR-002

Como sistema, **quiero** representar como vectores la información de la empresa, **para** encontrar evidencia por significado y no solo por palabras exactas.

Criterios de aceptación

1. Dado un trabajo de indexación, el worker divide cada fuente en fragmentos con significado propio (una experiencia, un contrato, una certificación) y los vectoriza con el modelo de embeddings de NVIDIA.
2. Los vectores se guardan en pgvector con su organización y su fuente.
3. Reindexar una fuente reemplaza sus fragmentos anteriores, sin duplicados.
4. Si NVIDIA no responde o limita las peticiones, el trabajo reintenta con espera y, si no lo logra, queda en error visible sin indexar a medias.

Calidad

- [Completitud funcional] Todos los registros de la base de conocimiento quedan indexados; el trabajo informa cuántos.
- [Utilización de recursos] Los fragmentos se envían en lotes; un texto ya vectorizado no se vuelve a enviar (P-16).
- [Tolerancia a fallos] Reintentos con espera ante errores de límite de velocidad.

HU-B07 · Cargar un pliego para análisis

Must · P1 · RF-08, ADR-005, S-08, S-09, S-10

Como revisor, **quiero** subir el PDF de un pliego, **para** iniciar su análisis.

Criterios de aceptación

1. Dado un PDF válido dentro de los límites, cuando el revisor lo sube, entonces se guarda en S3, se crean la licitación y el trabajo, se publica el mensaje en RabbitMQ y la API responde de inmediato con sus identificadores.
2. Si el archivo no es realmente un PDF (verificado por su contenido, no por la extensión), se rechaza.

3. Si supera el tamaño o el número de páginas máximo (configurables, valores en P-23), se rechaza con un mensaje que indica el límite.
4. Si el mismo PDF ya fue analizado en la organización, se devuelve el análisis existente sin gastar créditos (P-16; si no se aprueba, este criterio se omite).
5. El archivo se guarda en S3 bajo el prefijo de la organización, con nombre aleatorio y sin acceso público.

Calidad

- [Integridad] Si falla cualquier paso (S3, base de datos o cola), no queda una licitación huérfana sin trabajo, ni un trabajo sin mensaje.
- [Confidencialidad] Ningún PDF queda accesible públicamente.
- [Protección contra errores del usuario] Mensajes de rechazo claros y accionables.

HU-B08 · Consultar el progreso de un análisis

Must · P1 · RF-08, ADR-015

Como revisor, **quiero** saber en qué etapa va el análisis, **para** no esperar sin información.

Criterios de aceptación

1. La API devuelve la etapa actual, el porcentaje y, durante la extracción, secciones procesadas sobre el total.
2. Si el análisis falló, devuelve el estado de error y un mensaje comprensible, sin detalles internos.
3. El estado se lee de PostgreSQL, nunca de RabbitMQ.

Calidad

- [Confidencialidad] Los errores no exponen trazas, claves ni rutas internas.
- [Corrección funcional] El progreso nunca retrocede salvo en un reintento explícito.

HU-B09 · Orquestar el pipeline y tolerar fallos

Must · P1 · ADR-006, ADR-007, ADR-015 · Reanudación: P-08; colas y mensajes fallidos: P-15 (no aprobadas)

Como equipo, **queremos** que el análisis se ejecute como un grafo de etapas que se recupera de fallos, **para** no perder trabajo ni créditos cuando algo falla a mitad.

Criterios de aceptación

1. El worker consume un mensaje a la vez y ejecuta las etapas en el orden del DAS (5.3) con LangGraph.
2. Cada etapa actualiza la etapa y el progreso del trabajo en PostgreSQL.

3. El mensaje se confirma a RabbitMQ solo cuando el análisis termina.
4. Si una etapa falla, el trabajo queda en error con la etapa en que falló, y el mensaje no se reintenta indefinidamente.
5. Al reintentar un trabajo fallido, el análisis continúa desde la última etapa completada, sin repetir llamadas ya pagadas.
6. Si un mensaje se entrega dos veces, las etapas no duplican resultados.

Calidad

- [Tolerancia a fallos] Un fallo de un proveedor externo no bloquea el worker para los siguientes trabajos.
- [Recuperabilidad] Criterio 5.
- [Integridad] Criterio 6 (idempotencia).
- [Utilización de recursos] Un solo análisis a la vez en la VM (R-09).

Backend – Lectura, extracción y localización

HU-B10 · Leer el texto del pliego, incluidas páginas escaneadas

Must (PDF digital) / **Should** (páginas escaneadas) · P2 · RF-16, ADR-010 · Tecnología de OCR: P-09 (no aprobada)

Como sistema, **quiero** obtener el texto y las tablas de cada página, **para** que ningún requisito quede fuera por estar en una tabla o en una página escaneada.

Criterios de aceptación

1. Para cada página se obtiene su texto con el número de página, y las tablas como texto ordenado.
2. Una página sin texto extraíble se identifica como escaneada y pasa por OCR.
3. Si el OCR no logra texto legible, la página queda marcada como no leída y el análisis lo informa (no se omite en silencio).
4. En páginas leídas por OCR se conservan las coordenadas del texto, necesarias para HU-B15.

Calidad

- [Completitud funcional] El número de páginas procesadas coincide con el del PDF; cualquier diferencia se reporta.
- [Utilización de recursos] El OCR solo se aplica a páginas sin texto.
- [Seguridad] El PDF se procesa solo en el worker, con límites de memoria y tiempo (S-09).

HU-B11 · Dividir el pliego en secciones con su numeral

Must · P2 · RF-02, ADR-012

Como sistema, **quiero** separar el pliego en secciones ligadas a su numeral y páginas, **para** que cada requisito se pueda citar con su referencia.

Criterios de aceptación

1. Se detectan encabezados numerados (por ejemplo `3.2.1`, `CAPÍTULO IV`) y cada uno abre una sección con su numeral, título, página inicial y final.
2. Todo el texto del pliego pertenece a alguna sección; el texto previo al primer encabezado forma una sección propia.
3. Cada sección se guarda con estado pendiente de procesar.

Calidad

- [Completitud funcional] La suma del texto de las secciones equivale al texto del pliego (verificable por longitud).
- [Corrección funcional] Prueba con al menos un pliego real de SECOP: los numerales detectados coinciden con su tabla de contenido.

HU-B12 · Filtrar secciones sin requisitos

Must · P2 · ADR-002, ADR-011

Como equipo, **queremos** descartar con un modelo de NVIDIA las secciones que no contienen requisitos, **para** no gastar presupuesto de Claude en antecedentes, glosarios o minutas.

Criterios de aceptación

1. Cada sección se clasifica como "contiene requisitos" o no, con un motivo breve.
2. Las secciones descartadas quedan marcadas como procesadas con el motivo.
3. Ante una respuesta inválida o de duda, la sección **pasa** a extracción (nunca se descarta por defecto).
4. Las secciones se agrupan en lotes por llamada para reducir el consumo de créditos.

Calidad

- [Completitud funcional] El filtro solo puede reducir costo, nunca cobertura: criterio 3.
- [Responsabilidad] El motivo de descarte queda guardado y es consultable.
- [Tolerancia a fallos] Si NVIDIA no está disponible, todas las secciones pasan a extracción.

HU-B13 · Extraer y atomizar requisitos

Must · P2 · RF-01, RF-02, RF-07, ADR-012, S-07 · Taxonomía: Q-16 (pendiente)

Como revisor, **quiero** que cada sección relevante se convierta en requisitos clasificados y desagregados en ítems verificables, **para** evaluar uno por uno sin que un requisito compuesto quede evaluado a medias.

Criterios de aceptación

1. Cada sección relevante se envía a Claude y devuelve requisitos con numeral, tipo (habilitante, técnico, experiencia, plazo), texto literal, marca de ambigüedad y sus ítems.
2. Un requisito con varias condiciones se divide en un ítem por condición.
3. Para ítems numéricos se extraen los parámetros comparables (campo, operador, valor) (P-03).
4. La respuesta se valida contra el contrato; si no es válida, se reintenta una vez con el error, y si vuelve a fallar la sección queda en error visible.
5. El texto del pliego se envía delimitado como datos; las instrucciones indican que el documento nunca contiene órdenes para el modelo.
6. Las secciones se procesan en paralelo con un límite de concurrencia configurable.

Calidad

- [Completitud funcional] Ninguna sección relevante queda sin procesar o sin error explícito.
- [Corrección funcional] Medición sobre un conjunto de requisitos marcados a mano en el pliego de la demo (RF-23, propuesto).
- [Integridad] Criterio 5 (mitigación de inyección de instrucciones, S-07).
- [Utilización de recursos] Instrucciones fijas con caché de prompt; consumo de tokens registrado.

HU-B14 · Comprobar la cobertura del pliego

Must · P2 · ADR-012, N-04, R-03

Como revisor, **quiero** saber que se analizó todo el pliego, **para** confiar en que no se omitió ningún requisito descalificante.

Criterios de aceptación

1. Al terminar la extracción, se cuenta cuántas secciones quedaron procesadas sobre el total.
2. Si hay secciones en error o pendientes, se reintentan hasta un máximo configurable.

3. Si al final queda alguna sin procesar, el resultado lo muestra explícitamente con sus numerales y la recomendación queda condicionada.
4. La cobertura (por ejemplo, 152 de 152) forma parte del resultado entregado al dashboard.

Calidad

- [Completitud funcional] Es el control principal de cobertura del sistema.
- [Responsabilidad] Las secciones no procesadas quedan identificadas, nunca ocultas.

HU-B15 · Localizar cada requisito en el PDF

Must · P2 · RF-26, R-17 · Técnica: P-21 (no aprobada)

Como revisor, **quiero** que cada requisito tenga su ubicación exacta en el pliego, **para** verlo resaltado al seleccionarlo en la matriz.

Criterios de aceptación

1. Para cada requisito se busca su texto literal en las páginas de su sección y se guardan la página y las zonas a resaltar en coordenadas relativas a la página.
2. Si no se encuentra completo, se busca el inicio del texto y la ubicación se marca como aproximada.
3. Si tampoco se encuentra, se guarda solo la página de la sección, marcada como "solo página".
4. En páginas escaneadas se usan las coordenadas del OCR (HU-B10).
5. La ubicación la calcula el código, nunca el modelo.

Calidad

- [Corrección funcional] Se mide la proporción de ubicaciones exactas en el pliego de la demo.
- [Integridad] Un texto literal no encontrado en su sección se señala como posible reformulación del modelo (relacionado con HU-B18).

Backend – Evidencia, verificación, recomendación y resultado

HU-B16 · Recuperar evidencia de la base de conocimiento

Must · P3 · RF-03, ADR-013 · Reranker: P-11 (no aprobado)

Como sistema, **quiero** encontrar para cada ítem los fragmentos de la empresa más relevantes, **para** que la verificación se base en evidencia real.

Criterios de aceptación

1. Para cada ítem cualitativo, su descripción se vectoriza como consulta y se recuperan los fragmentos más cercanos de la organización (cantidad configurable).
2. Si el reranker está activo, reordena los candidatos y se conservan los mejores (cantidad configurable); si está inactivo, se usan los primeros de la búsqueda.
3. La búsqueda nunca devuelve fragmentos de otra organización.
4. Si no hay fragmentos relevantes, el ítem continúa a verificación sin evidencia (y resultará en no cumple o revisión).

Calidad

- [Confidencialidad] Criterio 3 cubierto por prueba con dos organizaciones.
- [Utilización de recursos] El reranker se puede apagar por configuración (desarrollo) sin cambiar código.

HU-B17 · Verificar el cumplimiento de cada ítem

Must · P3 · RF-04, RF-05 · Verificación numérica en código: P-03 (no aprobada)

Como revisor, **quiero** que cada ítem tenga un estado con su soporte y su faltante, **para** saber exactamente qué cumple la empresa y qué no.

Criterios de aceptación

1. Cada ítem termina en uno de los estados: cumple, cumple parcialmente, no cumple, o revisión.
2. Ítems numéricos (indicadores, valores, años, códigos UNSPSC): se comparan con los datos estructurados de la empresa; la evidencia es el dato exacto usado.
3. Ítems cualitativos: Claude recibe el ítem y la evidencia recuperada y devuelve estado, fragmento usado, cita literal, faltante y confianza; la respuesta se valida contra el contrato.
4. Todo estado distinto de "cumple" incluye el faltante.
5. Todo "cumple" incluye su evidencia; un "cumple" sin evidencia no es válido.
6. La evidencia de la empresa se envía al modelo delimitada como datos (S-07).

Calidad

- [Corrección funcional] Los valores en SMMLV se calculan con el valor configurado (Q-12); las comparaciones numéricas tienen pruebas unitarias con casos límite (igual al mínimo, justo por debajo).
- [Completitud funcional] Ningún ítem queda sin estado.
- [Responsabilidad] Cada estado conserva qué evidencia y qué regla lo produjo.

HU-B18 · Validar que las citas existen en la fuente

Must · P3 · RF-05, N-02, R-05 · Técnica: P-04 (no aprobada)

Como revisor, **quiero** tener la certeza de que ninguna evidencia es inventada, **para** confiar en la matriz.

Criterios de aceptación

1. La cita de cada ítem cualitativo se compara con el texto del fragmento indicado, tolerando diferencias menores (tildes, espacios).
2. Si la similitud está por debajo del umbral configurable (Q-14), el ítem pasa a revisión con la evidencia marcada como no verificada.
3. El texto literal de cada requisito se compara igual con el texto de su sección del pliego.
4. El resultado indica para cada evidencia si fue verificada.

Calidad

- [Integridad] Ninguna cita no verificada sostiene un "cumple".
- [Responsabilidad] La marca de verificación es visible para el usuario.

HU-B19 · Calcular brechas, recomendación y justificación

Must · P3 · RF-06, N-01 · Reglas: P-05 y Q-04 (no aprobadas); subsanabilidad: Q-01

Como responsable de decidir, **quiero** una recomendación con su razón, **para** decidir si invertir el esfuerzo en la propuesta.

Criterios de aceptación

1. Las brechas son los ítems en "no cumple" o "cumple parcialmente", ordenadas con las habilitantes primero.
2. La recomendación es una de: presentarse, presentarse con riesgo, no presentarse, condicionada.
3. La recomendación se calcula con reglas en código y es reproducible: los mismos resultados dan siempre la misma recomendación.
4. Si hay ítems en revisión o secciones no procesadas, la recomendación es "condicionada" y lo explica.
5. Claude redacta la justificación en pocas frases citando numerales, a partir del resultado de las reglas; no puede cambiarla.

Calidad

- [Responsabilidad] La justificación referencia los ítems y numerales que determinan la decisión (N-01).

- [Corrección funcional] Pruebas unitarias de las reglas para cada combinación de estados.

HU-B20 · Enviar a revisión los ítems ambiguos o dudosos

Must · P3 · RF-07, N-03, Q-14

Como revisor, **quiero** que el sistema no asuma cuando un requisito es ambiguo, **para** decidir yo en esos casos.

Criterios de aceptación

1. Un ítem pasa a "revisión" si su requisito está marcado como ambiguo, si su cita no se verificó, o si su confianza está por debajo del umbral configurable.
2. Cada ítem en revisión indica el motivo.
3. Los ítems en revisión no se cuentan como "cumple" en la recomendación.

Calidad

- [Corrección funcional] Ante la duda, revisión; nunca un estado favorable por defecto.

HU-B21 · Entregar el resultado y el acceso al PDF

Must · P1, P3 · RF-08, RF-12, RF-26, S-10 · Contrato: P-18; URL temporal: P-14 (no aprobadas)

Como revisor, **quiero** obtener la matriz completa y abrir el pliego en el visor, **para** revisar cada requisito con su evidencia y su ubicación.

Criterios de aceptación

1. La API devuelve el resultado con la estructura del contrato del dashboard: resumen, categorías, ítems (con evidencia y ubicación), brechas y cobertura.
2. El resultado se arma desde PostgreSQL, sin llamar a ningún modelo.
3. La API entrega una URL temporal del PDF, de vigencia corta y configurable, solo tras verificar que la licitación pertenece a la organización del usuario.
4. Un resultado aún en proceso devuelve el progreso, no datos parciales.

Calidad

- [Confidencialidad] El bucket no es público; la URL caduca.
- [Comportamiento temporal] Valor objetivo TBD (sección 4 del DAS).

HU-B22 · Listar las licitaciones de la organización

Should · P1 · RF-11

Como administrador, **quiero** ver todas las licitaciones de mi organización con su estado y recomendación, **para** tener una visión general.

Criterios de aceptación

1. La API devuelve las licitaciones de la organización con nombre, estado, recomendación, fecha de carga y, si existe, fecha de cierre.
2. Solo incluye licitaciones de la organización del usuario.
3. Admite orden por fecha de carga.

Calidad

- [Confidencialidad] Mismo control que HU-B04.

Backend – Revisión, chat, observaciones, consumo y despliegue

HU-B23 · Registrar la revisión humana y recalcular

Should · P3 · RF-14, N-01

Como revisor, **quiero** corregir el estado de un ítem con un comentario, **para** que la recomendación refleje mi criterio y quede constancia del porqué.

Criterios de aceptación

1. El revisor asigna un nuevo estado (cumple, parcial, no cumple) y un comentario obligatorio.
2. Se guarda quién, cuándo, el estado anterior, el nuevo y el comentario.
3. Tras la revisión se recalculan solo las brechas, la recomendación y la justificación, sin repetir extracción ni verificación.
4. El ítem revisado muestra que fue modificado por una persona y por quién.
5. Solo miembros de la organización de la licitación pueden revisar.

Calidad

- [Responsabilidad] Historial completo e inalterable de revisiones (no se editan ni borran).
- [Utilización de recursos] El recálculo no gasta créditos de extracción.

HU-B24 · Responder preguntas sobre una licitación

Should · P3 · RF-13, ADR-002

Como revisor, **quiero** preguntar en lenguaje natural sobre el pliego y su resultado, **para** aclarar dudas sin leer el documento completo.

Criterios de aceptación

1. La pregunta se responde con un modelo de NVIDIA usando como contexto los fragmentos del pliego y los resultados de esa licitación.
2. La respuesta cita los numerales en que se apoya.
3. Si la información no está en el contexto, la respuesta lo dice en lugar de inventar.
4. El contexto se limita a la licitación y la organización del usuario.
5. Longitud de la pregunta y número de preguntas limitados (HU-B26).

Calidad

- [Confidencialidad] El chat no accede a otras licitaciones ni organizaciones.
- [Integridad] El texto del pliego en el contexto va delimitado como datos (S-07).

HU-B25 · Generar el borrador de una observación

Should · P3 · RF-15

Como revisor, **quiero** un borrador formal de observación para un requisito ambiguo, **para** presentarlo a la entidad en el periodo de observaciones.

Criterios de aceptación

1. Para un requisito marcado como ambiguo, Claude genera un borrador con numeral, asunto y texto formal dirigido a la entidad.
2. El borrador cita el texto literal del requisito.
3. El sistema no envía nada a la entidad; solo entrega el texto.

Calidad

- [Corrección funcional] El numeral citado coincide con el del requisito.

HU-B26 · Limitar el uso para proteger créditos y presupuesto

Must · P1 · S-08, R-02, R-04 · Valores: P-23 (no aprobada)

Como equipo, **queremos** límites de uso, **para** que un error o un abuso no agote los créditos de NVIDIA ni el presupuesto de Claude.

Criterios de aceptación

1. Tamaño máximo de PDF y número máximo de páginas, configurables.
2. Cuota diaria de análisis y de preguntas al chat por organización, configurable; al superarla, la API responde 429 con un mensaje claro.
3. Las llamadas a NVIDIA respetan un límite de peticiones por minuto configurable, con reintento y espera ante errores 429.
4. Tope de gasto configurado en la consola de Anthropic (tarea de configuración, no de código).

Calidad

- [Disponibilidad] Un usuario no puede agotar los recursos de los demás.
- [Utilización de recursos] Consumo acotado y predecible.

HU-B27 · Desplegar de forma segura en la VM

Must · P1 · ADR-016, S-01, S-02, S-06, S-13, S-14

Como equipo, **queremos** levantar todos los servicios con Docker Compose de forma segura, **para** que la demo funcione sin exponer datos ni credenciales.

Criterios de aceptación

1. Un solo comando levanta proxy, API, worker, RabbitMQ y PostgreSQL con pgvector, igual en local y en la VM.
2. Solo el proxy publica puertos (80 y 443); PostgreSQL y RabbitMQ, incluida su consola, no son accesibles desde fuera de la VM.
3. El grupo de seguridad de AWS abre solo 80, 443 y 22 (este último restringido a las IP del equipo).
4. RabbitMQ y PostgreSQL usan credenciales largas y aleatorias; no existen credenciales por defecto.
5. Los secretos se leen de variables de entorno; el archivo de secretos está excluido del repositorio y existe una plantilla sin valores.
6. La *service role key* de Supabase no aparece en el código ni en el bundle del frontend.
7. El acceso a S3 usa el rol IAM de la VM, sin claves de AWS en el código.
8. HTTPS activo; CORS de la API limitado al dominio del frontend.
9. Los logs no contienen tokens, claves ni contenido de hojas de vida.
10. PostgreSQL persiste sus datos en un volumen.

Calidad

- [Confidencialidad] Verificación desde fuera de la VM de que solo responden 80 y 443.
- [Confidencialidad] Búsqueda de secretos en el repositorio antes de la demo.
- [Capacidad de instalación] Un integrante nuevo levanta el entorno siguiendo solo el README.

HU-B28 · Registrar consumo y costo por análisis

Could · P1 · RF-21

Como equipo, **queremos** saber cuánto costó y cuánto tardó cada análisis, **para** controlar el presupuesto y mostrar el ahorro en el pitch.

Criterios de aceptación

1. Cada llamada a un modelo registra proveedor, modelo, tokens de entrada y salida, y costo estimado.
2. El resultado del análisis incluye duración total, costo total y tokens.

Calidad

- [Corrección funcional] Los totales coinciden con la suma de las llamadas registradas.

HU-B29 · Exportar la matriz a Excel

Could · P3 · RF-22, S-12

Como revisor, **quiero** descargar la matriz en Excel, **para** compartirla o incorporarla a la propuesta.

Criterios de aceptación

1. El archivo incluye por ítem: numeral, página, categoría, requisito, ítem, estado, evidencia, faltante y si fue revisado.
2. Solo exporta licitaciones de la organización del usuario.
3. Los valores que empiezan con `=`, `+`, `-` o `@` se neutralizan para que Excel no los interprete como fórmulas.

Calidad

- [Integridad] Criterio 3 (inyección de fórmulas, S-12).
- [Completitud funcional] El número de filas coincide con el de ítems de la matriz.

Frontend – Acceso y administración

HU-F01 · Iniciar y cerrar sesión

Must · P4 · RF-09, ADR-008, S-04 · Backend: HU-B01

Como usuario, **quiero** iniciar sesión con mi correo y contraseña, **para** acceder a la información de mi organización.

Criterios de aceptación

1. El inicio de sesión se hace con Supabase; tras entrar, el usuario ve el panel de su organización y su rol.
2. Credenciales incorrectas muestran un mensaje genérico, sin indicar si el correo existe.
3. El token se envía a la API en cada petición.

4. Cerrar sesión elimina la sesión local y redirige al inicio de sesión.
5. Las opciones de administración no se muestran a un revisor (la protección real está en el backend).

Calidad

- [Confidencialidad] El frontend solo usa la clave pública de Supabase; nunca la *service role key*.
- [Autenticidad] El frontend no envía organización ni rol a la API.

HU-F02 · Aceptar una invitación

Should · P4 · RF-09 · Backend: HU-B02

Como persona invitada, **quiero** aceptar la invitación y definir mi contraseña, **para** empezar a trabajar en la organización.

Criterios de aceptación

1. El enlace del correo lleva a una pantalla para definir la contraseña.
2. Al terminar, el usuario entra directamente con el rol asignado.
3. Un enlace vencido o ya usado muestra un mensaje claro y cómo pedir otro.

Calidad

- [Protección contra errores del usuario] Reglas de contraseña visibles antes de enviar.

HU-F03 · Gestionar miembros (administrador)

Should · P4 · RF-09, S-05 · Backend: HU-B02, HU-B03

Como administrador, **quiero** invitar, cambiar de rol y retirar miembros desde la interfaz, **para** administrar el acceso sin ayuda técnica.

Criterios de aceptación

1. La pantalla lista los miembros con correo, rol y estado de la invitación.
2. Un formulario permite invitar por correo eligiendo el rol.
3. Cambiar de rol o retirar a alguien pide confirmación.
4. Si el backend rechaza la operación (por ejemplo, retirar al último administrador), se muestra el motivo.

Calidad

- [Protección contra errores del usuario] Confirmación en acciones de retiro y cambio de rol.

HU-F04 · Cargar la base de conocimiento (administrador)

Must · P4 · RF-10 · Backend: HU-B05, HU-B06

Como administrador, **quiero** subir la información de mi empresa y saber si quedó bien cargada, **para** que los análisis usen datos correctos.

Criterios de aceptación

1. El administrador sube el archivo de la base de conocimiento y los documentos (hojas de vida).
2. Si hay errores de validación, se muestran todos con el campo y la ubicación.
3. Tras la carga se muestra un resumen: número de contratos, personas, certificaciones y estado de la indexación.
4. La pantalla advierte que una nueva carga reemplaza la anterior.

Calidad

- [Protección contra errores del usuario] Criterios 2 y 4.
- [Completitud funcional] El resumen permite comprobar que no faltan registros.

HU-F14 · Ver el panel de licitaciones de la organización

Should · P4 · RF-11 · Backend: HU-B22

Como administrador o revisor, **quiero** ver todas las licitaciones de mi organización, **para** retomar análisis y comparar recomendaciones.

Criterios de aceptación

1. Tabla con nombre, estado, recomendación (con color y texto), fecha de carga y fecha de cierre si existe.
2. Al seleccionar una licitación se abre su resultado o su progreso.
3. Si no hay licitaciones, se muestra cómo cargar la primera.

Calidad

- [Capacidad de interacción] La recomendación no se comunica solo con color: siempre lleva texto.

Frontend – Carga, progreso, dashboard y visor del pliego

HU-F05 · Cargar un pliego

Must · P4 · RF-08 · Backend: HU-B07

Como revisor, **quiero** subir un pliego en PDF, **para** iniciar su análisis.

Criterios de aceptación

1. Se puede elegir el archivo o arrastrarlo; se indican el tamaño y las páginas máximas.
2. Antes de enviar, se rechazan archivos que no sean PDF o superen el tamaño máximo.
3. Al enviarlo, se pasa a la pantalla de progreso de ese análisis.
4. Si el pliego ya había sido analizado, se informa y se abre el resultado existente.
5. Los errores del backend se muestran con su mensaje.

Calidad

- [Protección contra errores del usuario] Validación previa en el navegador (la definitiva es del backend).

HU-F06 · Ver el progreso del análisis

Must · P4 · RF-08 · Backend: HU-B08

Como revisor, **quiero** ver en qué etapa va el análisis, **para** saber que avanza y cuánto falta.

Criterios de aceptación

1. Se muestran las etapas del análisis con la actual resaltada y un porcentaje.
2. Durante la extracción se muestra "secciones procesadas de total".
3. El progreso se actualiza solo, sin recargar la página.
4. Al terminar, se abre el resultado automáticamente.
5. Si falla, se muestra el mensaje de error y la opción de reintentar.
6. El usuario puede salir y volver; el progreso se conserva.

Calidad

- [Utilización de recursos] La consulta de progreso se detiene al terminar o al salir de la pantalla.

HU-F07 · Ver la recomendación y el resumen (nivel 1)

Must · P4 · RF-06, RF-12 · Backend: HU-B19, HU-B21

Como responsable de decidir, **quiero** ver primero la recomendación con su razón, **para** decidir en segundos sin leer el detalle.

Criterios de aceptación

1. La parte superior muestra la recomendación (presentarse, con riesgo, no presentarse, condicionada) con texto y color, y la justificación.
2. Se muestran los conteos por estado y la cobertura del pliego (secciones procesadas de total).

3. Si hay secciones no procesadas o ítems en revisión, se muestra un aviso visible con acceso directo a ellos.
4. Si existen, se muestran días al cierre, duración y costo del análisis.

Calidad

- [Capacidad de interacción] Información general primero; detalle a demanda (RF-12).
- [Responsabilidad] La justificación muestra los numerales que la sustentan.
- [Capacidad de interacción] Los estados nunca se comunican solo con color.

HU-F08 · Ver categorías y brechas (nivel 2)

Must · P4 · RF-01, RF-06, RF-12 · Backend: HU-B21 · Categorías: Q-16 (pendiente)

Como revisor, **quiero** ver los requisitos agrupados por categoría y las brechas primero, **para** concentrarme en lo que puede descalificar a la empresa.

Criterios de aceptación

1. Una tarjeta por categoría (habilitante, técnico, experiencia, plazo) con su barra de cobertura y conteos; se expanden y contraen.
2. Una lista de brechas aparte, con las habilitantes primero e indicando si son subsanables cuando se conozca.
3. Filtros por estado y por categoría.
4. Las categorías vacías se muestran como tales, no se ocultan.

Calidad

- [Completitud funcional] El total de ítems mostrados coincide con los conteos del resumen.

HU-F09 · Ver el detalle de un ítem con su evidencia (nivel 3)

Must · P4 · RF-04, RF-05, RF-12 · Backend: HU-B17, HU-B18, HU-B21

Como revisor, **quiero** ver el requisito, su estado, la evidencia citada y lo que falta, **para** validar cada conclusión.

Criterios de aceptación

1. Al expandir un ítem se ven: numeral, página, texto del requisito, ítem verificable, estado, evidencia (fuente y cita), faltante y confianza.
2. Se indica si la cita fue verificada; una cita no verificada se muestra con advertencia.
3. Si el ítem fue revisado por una persona, se muestran autor, fecha y comentario.
4. Si el ítem está en revisión, se muestra el motivo.

Calidad

- [Responsabilidad] Toda conclusión muestra su soporte (N-02).
- [Confidencialidad] Las citas se muestran como texto, nunca como HTML (S-11).

HU-F10 · Saltar al pliego con el requisito resaltado

Must · P4 · RF-26 · Backend: HU-B15, HU-B21

Como revisor, **quiero** que al seleccionar una fila de la matriz el visor salte a la página exacta del pliego y resalte el requisito, **para** no perder tiempo buscando dónde lo decía.

Criterios de aceptación

1. La pantalla muestra el visor del pliego a un lado y la matriz al otro.
2. Al seleccionar una fila, el visor salta a la página del requisito y dibuja las zonas resaltadas en amarillo semitransparente.
3. El resaltado se ajusta al zoom y al tamaño de la ventana.
4. Si la ubicación es aproximada, se indica; si es "solo página", el visor salta sin resaltar e informa que no se encontró el texto exacto.
5. Junto al visor se muestra la evidencia asignada al ítem.
6. El PDF se descarga una sola vez con la URL temporal; si la URL caduca, se pide una nueva sin perder la posición.
7. Seleccionar otra fila no vuelve a descargar el PDF.

Calidad

- [Comportamiento temporal] El salto entre filas no requiere llamadas a la API (objetivo numérico TBD, sección 4 del DAS).
- [Capacidad de interacción] Navegación con teclado entre filas de la matriz.
- [Confidencialidad] El PDF solo se obtiene mediante la URL temporal emitida por la API.

Frontend – Revisión, chat, observaciones y comportamiento transversal

HU-F11 · Revisar ítems marcados para revisión

Should · P4 · RF-07, RF-14 · Backend: HU-B20, HU-B23

Como revisor, **quiero** una bandeja con los ítems que el sistema no pudo decidir, **para** resolverlos y actualizar la recomendación.

Criterios de aceptación

1. La bandeja lista los ítems en revisión con su motivo.

2. Desde cada ítem se puede abrir el pliego en su ubicación (HU-F10) y ver la evidencia.
3. El revisor elige el estado y escribe un comentario obligatorio antes de guardar.
4. Tras guardar, la recomendación y los conteos se actualizan sin recargar la página.
5. El historial de revisiones del ítem es visible.

Calidad

- [Responsabilidad] No se puede guardar una revisión sin comentario.
- [Protección contra errores del usuario] Confirmación antes de guardar un cambio que altere la recomendación.

HU-F12 · Conversar con el chat de la licitación

Should · P4 · RF-13 · Backend: HU-B24

Como revisor, **quiero** hacer preguntas sobre la licitación en un panel lateral, **para** aclarar dudas sin buscar en el documento.

Criterios de aceptación

1. Panel lateral con historial de la conversación de esa licitación.
2. Los numerales citados en la respuesta son enlaces que llevan el visor a esa sección.
3. Mientras se genera la respuesta, se muestra un indicador y no se puede enviar otra pregunta.
4. Si se alcanza la cuota, se informa claramente.

Calidad

- [Confidencialidad] Las respuestas se muestran como texto; si se usa Markdown, sin HTML incrustado (S-11).

HU-F13 · Generar y copiar un borrador de observación

Should · P4 · RF-15 · Backend: HU-B25

Como revisor, **quiero** generar desde un requisito ambiguo un borrador de observación y copiarlo, **para** radicarlo ante la entidad.

Criterios de aceptación

1. Los ítems ambiguos muestran la acción "Generar observación".
2. El borrador aparece en un editor donde se puede ajustar antes de copiar.
3. Un botón copia el texto al portapapeles.
4. Se indica que el sistema no envía la observación a la entidad.

Calidad

- [Protección contra errores del usuario] Criterio 4 evita la suposición de que fue enviada.

HU-F15 · Manejar errores, estados vacíos y sesión expirada

Must · P4 · S-11, S-13

Como usuario, **quiero** que la aplicación me explique qué pasa cuando algo falla o no hay datos, **para** saber qué hacer.

Criterios de aceptación

1. Si la sesión expira, se redirige al inicio de sesión conservando la página de destino.
2. Los errores de red o del servidor muestran un mensaje comprensible y una acción (reintentar, volver).
3. Las pantallas sin datos explican cómo empezar.
4. Una respuesta 403 o 404 muestra "no disponible" sin revelar si el recurso existe.
5. Ningún contenido de documentos o modelos se interpreta como HTML.

Calidad

- [Confidencialidad] Criterios 4 y 5.
- [Tolerancia a fallos] Un error en una sección de la pantalla no deja en blanco toda la aplicación.

HU-F16 · Exportar la matriz

Could · P4 · RF-22 · Backend: HU-B29

Como revisor, **quiero** descargar la matriz en Excel desde el dashboard, **para** compartirla.

Criterios de aceptación

1. Un botón descarga el archivo generado por el backend.
2. Se indica si la matriz tiene ítems pendientes de revisión al momento de exportar.

Calidad

- [Completitud funcional] La exportación refleja las revisiones humanas ya guardadas.

Definición de hecho

Una historia está terminada cuando cumple sus propios criterios y, además, los criterios transversales que le apliquen.

Criterio (ISO/IEC 25010:2023)	Se cumple cuando	Aplica a
Completitud funcional	Todos los criterios de aceptación de la historia están implementados y demostrados. Ningún elemento del pliego, sección o ítem queda omitido sin quedar señalado.	Todas
Corrección funcional	Las reglas y comparaciones tienen pruebas automatizadas con casos límite.	Backend
Confidencialidad	La historia filtra por organización y fue probada con dos organizaciones. No expone secretos, trazas ni rutas internas.	Toda historia con datos
Integridad	Las entradas se validan contra los contratos de datos; las operaciones que tocan varios sistemas no quedan a medias. El contenido de documentos se trata como datos, nunca como instrucciones.	Backend
Autenticidad	Todo endpoint, salvo el de salud del servicio, exige un token verificado.	Backend
Responsabilidad	Las acciones de usuarios que cambian resultados o accesos quedan registradas con autor y fecha.	HU-B02, B03, B23
Tolerancia a fallos	Los fallos de proveedores externos producen un estado de error visible y recuperable, no un bloqueo.	Backend, HU-F15
Utilización de recursos	Las llamadas a modelos respetan los límites configurados y se registran.	Historias con modelos
Capacidad de interacción	Los estados no dependen solo del color; los errores explican qué hacer.	Frontend
Mantenibilidad	El código respeta los contratos de datos aprobados; los valores ajustables están en configuración, no en el código.	Todas

Controles mínimos de seguridad del DAS (6.6) que deben estar verificados antes de la demo: S-01 a S-08, cubiertos por HU-B01, HU-B04, HU-B07, HU-B13, HU-B17, HU-B26 y HU-B27.

Las metas numéricas de comportamiento temporal y capacidad (por ejemplo, tiempo máximo de un análisis) no están definidas: dependen de la sección 4 del DAS.

Fuera del alcance de la hackatón y dependencias abiertas

Won't (ahora). Sin historia en este backlog; quedan como hoja de ruta para el pitch (DAS 2.6):

Requisito (DAS)	Capacidad
RF-17	Recepción de pliegos por correo
RF-18, RF-19	Cronograma y lista de documentos (la extracción ya puede devolverlos si se mantienen en los contratos)
RF-20	Brechas subsanables / no subsanables (depende de Q-01)
RF-23	Medición de cobertura contra requisitos marcados a mano (recomendada como prueba interna, no como funcionalidad)
RF-24, RF-25	Asignación de personal, plan de brechas, monitoreo de SECOP
RF-27 a RF-35	Visión de capacidades: layout avanzado, varios documentos, carácter y dimensiones, consorcio, pliegos sastre, índice de viabilidad, adendas, Excel avanzado

Decisiones abiertas que afectan historias de este backlog:

Cuestión (DAS)	Historias afectadas	Qué cambia si se resuelve distinto
Q-16 Taxonomía de requisitos	HU-B13, HU-F08	Campos del contrato de extracción y tarjetas del dashboard
Q-17 Estados de cumplimiento	HU-B17, HU-B19, HU-F07 a F09	Reglas de recomendación y presentación de estados
P-03 Verificación numérica en código	HU-B17	Parte de la verificación pasaría al modelo
P-04 Validación de citas	HU-B18	La historia desaparecería y aumentaría el riesgo R-05

Cuestión (DAS)	Historias afectadas	Qué cambia si se resuelve distinto
P-05 y Q-04 Reglas de recomendación	HU-B19	Origen y reproducibilidad de la recomendación
P-18 Contratos de datos	HU-B05, B13, B17, B21, frontend	Formatos de todas las interfaces
P-21 Localización en el PDF	HU-B15, HU-F10	Técnica de cálculo de la ubicación
P-23 Límites de uso	HU-B07, HU-B26	Valores concretos de tamaño, páginas y cuotas
Q-12 SMMLV, Q-14 umbrales	HU-B17, HU-B18, HU-B20	Valores de configuración